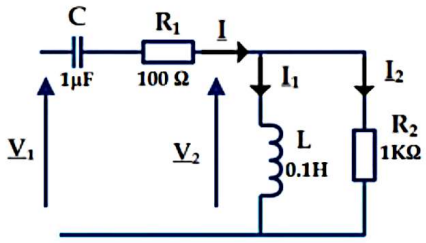
**Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran**

| Département : FPST | Semestre : 3 |
|---|---|
| Fiche TD n°4 : ELT | Temps d'action : 1 semaines |

# Chapitre II : Régime sinusoïdal monophasé (suite): Puissances électriques

## Exercice 01 :

Soit le montage ci-contre en régime sinusoïdal, où $\underline{V}_1$ est l'origine des phases. La fréquence est 50Hz et la valeur efficace de la tension $\underline{V}_2$ est 250V.




1. Calculer la valeur efficace des intensités du courant $I_1$ et $I_2$. En déduire la valeur efficace I.
2. Calculer les puissances actives et réactives dissipées par les différentes branches du montage.
3. En appliquant le théorème de Boucherot, en déduire la valeur efficace de la tension $\underline{V}_1$.
4. En utilisant la valeur de $\underline{V}_1$ comme origine des phases, trouver la valeur complexe de $\underline{I}$ et $\underline{V}_2$.

## Exercice 02 :

Un atelier monophasé est constitué de trois ensembles de machines, constituant les charges 1, 2 et 3, mises en parallèle sur le réseau 230 V/ 50 Hz. On récapitule dans le tableau ci-contre les mesures faites sur chacune de ces charges.

| Charge 1 |
|---|
| $P_1$=20 kW<br>$Q_1$=15 KVAR |
| **Charge 2** |
| $S_2$=45 KVA<br>Cos $\varphi_2$=0.6AR |
| **Charge 3** |
| $S_3$=10 KVA<br>$Q_3$=-5 KVAR |

1. Montrer le type de chaque charge.
2. Calculer pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant : courant absorbé, puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance. On notera ces grandeurs $I_1$, $I_2$, $I_3$, $P_1$, $P_2$, …etc.
3. En déduire la valeur de la puissance active totale *P* et de la puissance réactive totale *Q* consommées par la charge totale. Calculer également la puissance apparente totale *S*, le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé : *I*.
4. Représenter dans le plan complexe les courants $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ et $\underline{I}$. On prendra comme référence de phase la tension $\underline{V}$.
5. Représenter la construction du triangle des puissances de l'ensemble de ces charges.
6. On désire, en plaçant un condensateur *C'* en parallèle sur l'installation relever le facteur de puissance à la valeur : $\cos(\varphi') = 0.9AR$. Calculer la valeur de *C'*.
7. Calculer également la valeur *C''* d'un condensateur permettant d'obtenir $\cos(\varphi'') = 0.9AV$
8. Le facteur de puissance ayant la même valeur dans les deux cas, quel condensateur choisit-on en pratique ?

## Exercice 03 : (Pour l'étudient)

On considère un circuit RLC série, C = 47 µF, R = 1 kΩ et L = 100 mH, alimenté par une tension sinusoïdale :

$$u(t) = 230\sqrt{2}\sin(100\pi t)$$

1. Calculer le courant fournie par le générateur et son déphasage par rapport à la tension du générateur.
2. Calculer les tensions aux bornes de la bobine et de la capacité ainsi que leurs déphasages par rapport au courant.
3. Calculer la fréquence de résonance, $f_0$, le coefficient de surtension, Q, et le courant efficace de résonance $I_0$.

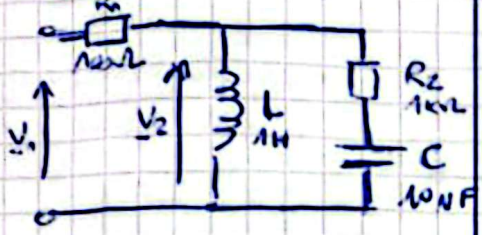


CamScanner

TD n°04

## Puissances électriques

### Exo1:




$\underline{V_2} = 250 \angle 0°$

$f = 50$ Hz.

**1/ $\underline{I_1}$, $\underline{I_2}$ et $\underline{I}$ :**

$\underline{I_1} = \frac{\underline{V_2}}{\underline{Z_L}} = -\frac{\underline{V_2}}{L\omega} j =$

$\underline{Z_L} = jL\omega = 314,16\,j$

$\underline{Z_C} = \frac{1}{jC\omega} = -318,31\,j$

$\underline{I_1} = \frac{250}{314,16} j = \boxed{-0,80\,j}$

$\underline{I_2} = \frac{\underline{V_2}}{R_2 - j\frac{1}{C\omega}} = \frac{250}{10^3 - j318,31}$

$\boxed{\underline{I_2} = 0,23 + 0,07\,j}$

$\underline{I} = \underline{I_1} + \underline{I_2}$ (loi des nœuds)

$= -0,80j + 0,23 + 0,07\,j$

$\boxed{\underline{I} = 0,23 - 0,73\,j}$

**2- $\underline{V_1}$ ?**

loi des mailles:

$\underline{V_1} = \underline{V_2} + R_1 \underline{I}$

$= 250 + 100(0,23 - 0,73j)$

$\boxed{\underline{V_1} = 273 - 73\,j}$

**$\underline{Z}$ ?**

$\underline{Z} = \frac{\underline{V_1}}{\underline{I}} = \frac{273 - 73j}{0,23 - 0,73j}$

$\underline{Z} = 198,16 + 311,54\,j$

type de circuit:

$Im(\underline{Z}) > 0 \Rightarrow$ C. inductif.

**3/ P, Q pour chaque branche:**

$\begin{cases} P_1 = RI^2 = 59,3\,W \\ Q_1 = 0\,VAR \end{cases}$

$I = 0,77\,A$

$I_1 = 0,80A$ ; $I_2 = 0,24$.

$\begin{cases} P_2 = 0\,W \\ Q = Z_L I_1^2 = 201,06\,VAR \end{cases}$

$\begin{cases} P_3 = R_2 I_2^2 = 57,6\,W \\ Q_3 = -18,33\,VAR \end{cases}$

**4/ $P_T$ ; $Q_T$ et $S_T$.**

Méthode 01 (Théorème de Boucherot)

$P_T = \sum P_i = 116,9\,W$.

$Q_T = \sum Q_i = 182,73\,VAR$

$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = 216,92\,VA$

Méthode 02

$\begin{cases} P = V_1 I \cos\varphi \\ Q = V_1 I \sin\varphi \end{cases}$

$\varphi = \arg(\underline{Z}) = 57,54°$

$V_1 = |\underline{V_1}| = 282,6\,V$.

$\begin{cases} P = 116,78\,W \\ Q = 183,60\,VAR \end{cases}$

$S =$

M3. $\underline{Z} = R + X\,j$

$\begin{cases} P = RI^2 = 117,49\,W \\ Q = XI^2 = 184,21\,VAR \end{cases}$

M04:

$S = V_1 I = 282,6 \times 0,77$

$= 217,60\,VA$.

$P = S\cos\varphi = 116,38\,W$.

$Q = S\sin\varphi = \sqrt{\Delta^2 - P^2}$

$= 183,6\,VAR$.

M05:

$\underline{S} = \underline{V_1}\,\underline{I}^*$

$= (233 - 73j)(0,23 + 0,73j)$

$= \underbrace{116,08}_{P} + \underbrace{182,5}_{Q} j$

$S = |\underline{S}| = 216,29\,VA$.

### Exo2:

| Ch1 | Ch2 | Ch3 |
|---|---|---|
| $P_1 = 20kW$ | $S_2 = 45kVA$ | $S_3 = 10kVA$ |
| $Q_1 = 15kVA$ | $F_2 = 0,6AR$ | $Q_3 = -5kVAR$ |

Ch1 // Ch2 // Ch3

230 / 50Hz.

**1/ Types des charges:**

Ch1:

$Q_1 > 0 \Rightarrow$ Ch inductive.

Ch2:

$\cos\varphi_2 = 0,6$ AR (Arrière)

$\Rightarrow$ I en retard.

$\Rightarrow Q_I < 0$.

$\Rightarrow Q > 0$ ($\arg(\underline{Z}) > 0$)

$\Rightarrow$ Ch inductive.

Ch3:

$Q_3 < 0 \Rightarrow$ Ch capacitive.

2/ Calcul des grandeurs.

**Ch1:**

$P_1 = 20\ KW$.

$Q_1 = 15\ KVAR$.

$S_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = 25\ KVA$.

$I_1 = \frac{S_1}{V} = 108,7\ A$.

$\cos \varphi_1 = \frac{P_1}{S_1} = 0,8\ AR\ (Q>0)$

$\varphi_1 = 36,8°$

**Ch2:**

$S_2 = 45\ KVA$.

$\cos \varphi_2 = 0,6\ AR$.

$P_2 = S_2 \cos \varphi_2 = 27\ KW$.

$Q_2 = S_2 \sin \varphi_2 = 36\ KVAR$

$I_2 = \frac{S_2}{V} = 195,7\ A$.

$\varphi_2 = 53,1°$

**Ch3**

$S_3 = 10\ KVA$

$Q_3 = -5\ KVAR$.

$P_3 = \sqrt{S_3^2 - Q_3^2} = 8,66\ KW$

$I_3 = \frac{S_3}{V} = 43,5\ A$

$\cos \varphi_3 = \frac{P_3}{S_3} = 0,86\ AV\ (Q<0)$

$\varphi_3 = -30,7°$.

3/ $P_T$, $Q_T$, $S_T$ et $I$:

$P_T = \sum P = P_1 + P_2 + P_3 = 55,66\ KW$

$Q_T = \sum Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 46,1\ KVAR$

$S = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = 72,2\ KVA$.

$\cos \varphi = \frac{P_T}{S} = 0,77$.

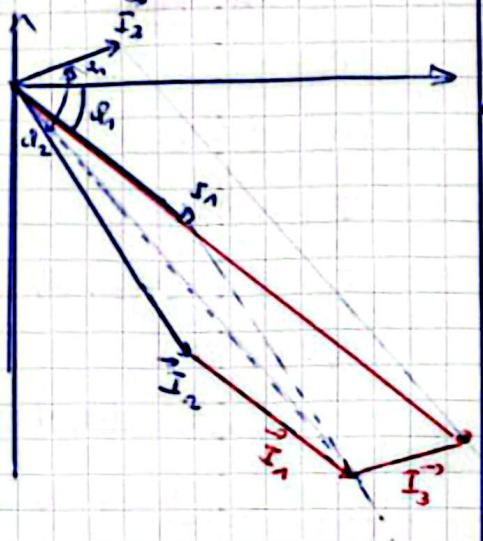
$I = \frac{S}{V} = 314\ A$.

4/ Représentation des courants:

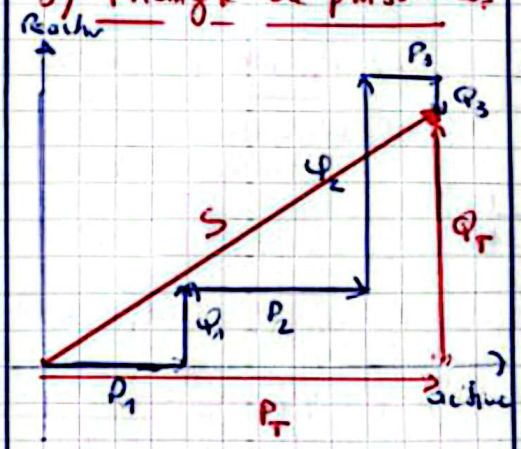
$\underline{I_1} \longrightarrow \vec{I_1}\ (108 ; 36,8°)$

$\underline{I_2} \longrightarrow \vec{I_2}\ (195,7 ; -53,1°)$

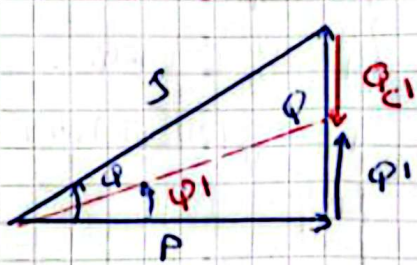
$\underline{I_3} \longrightarrow \vec{I_3}\ (43,5 ; 30°)$




5/ Triangle de puissances




6/ C' pour F ↗ 0,9 AR




$\tan \varphi = \frac{Q}{P} =$

$\tan \varphi' = \frac{Q'}{P} = \frac{Q + Q_{C'}}{P}$

$\begin{cases} Q = P \tan \varphi. \\ Q_{C'} = P \tan \varphi' - Q \end{cases}$

$Q_{C'} = P(\tan \varphi' - \tan \varphi)$

$-C' \omega V^2 = P(\tan \varphi' - \tan \varphi)$

$C' = \frac{P(\tan \varphi - \tan \varphi')}{\omega V^2}$

$= \frac{55,66^{KW} (\tan 36,8 - \tan 25,84)}{100\pi\ 230^2}$

$C' = 2,22\ mF$.

7/ C'' pour F'' = 0,9 AV:

$C'' = \frac{P(\tan(\varphi) - \tan \varphi'')}{\omega V^2}$

$= \frac{55,66^{KW} (\tan(36,8) + \tan(25,84))}{100\pi \times 230^2}$

$= 2,82\ mF$

7/. En pratique, On choisit le condensateur le plus faible par économie